Tampico, Tamaulipas, a 19 de noviembre de 2025.

Dra. Rocío del Carmen Vargas Castilleja
Coordinación de Investigación
Facultad de Ingeniería Tampico
Universidad Autónoma de Tamaulipas

Por este conducto me permito solicitar el registro de la tesis con título tentativo "Diseño de una guía didáctica para la iniciación a la ciberseguridad en bachillerato tecnológico y universidad". En el desarrollo del protocolo recibí asesoría por parte del Dr. Eduardo Álvarez Navarro quien accedió a dirigirme en el desarrollo de mi investigación y fungir como mi director de tesis, por lo que solicito de la manera más atenta que sea considerada para apoyarme en el desarrollo de ésta.

Sin más por el momento me despido agradeciéndole de antemano su disposición.

Atentamente

Rodrigo S.

Rodrigo Solbes Davalos
Nombre del Tesista

Dr. Eduardo Álvarez Navarro
VoBo del investigador

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

FACULTAD DE INGENIERÍA TAMPICO



Diseño de una guía didáctica para la iniciación a la ciberseguridad en bachillerato tecnológico y universidad.

Que para obtener el título de

Ingeniero en Sistemas Computacionales

Presenta

Rodrigo Solbes Davalos

Director

Dr. Eduardo Álvarez Navarro

Co-Director

Dr. Nombres Apellidos

Asesor

Dr. Nombres Apellidos

Tampico, Tamaulipas. noviembre, 2025.

FACULTAD DE INGENIERÍA TAMPICO

Índice

Índice i
Lista de tablas i
Lista de figuras i
Lista de gráficos i
I. Introducción 2
1.1. Antecedentes. 2
1.2. Planteamiento del Problema 3
II. Objetivos 5
2.1. Objetivo General 5
2.2. Objetivos Particulares 5
III. Justificación 6
IV. Alcances o Delimitación 7
V. SUPUESTO 8
VI. Análisis de Fundamentos 8
6.1. DEFINICIONES DE PALABRAS CLAVE 8
6.2. MARCO TEORICO 9
6.3. Estado del Arte 10
VII. METODOLOGIA 12
7.1. Diseño de la Investigación 12
7.2. Descripción del Proceso Metodológico 14
7.2.1. Fase 1: Análisis y Diagnóstico 14
7.2.2. Fase 2: Diseño Pedagógico 14
7.2.3. Fase 3: Desarrollo de Material 14
7.2.4. Fase 4: Validación 15
7.2.5. Fase 5: Implementación Piloto 15
7.2.6. Fase 6: Evaluación Final 15
Referencias 16
Anexos 19

Lista de tablas

Tabla 1. Estilo para insertar una tabla (el nombre debe ser conciso).**¡Error! Marcador no definido.**

Lista de figuras

Figura 1. Proceso metodológico. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Lista de gráficos

Gráfico 1. Estilo para colocar gráficos (el nombre debe ser conciso).**¡Error! Marcador no definido.**

I. Introducción

1.1. Antecedentes.

Vivimos en una era definida por la conectividad. La digitalización ha transformado radicalmente la forma en que las empresas operan, cómo nos comunicamos y cómo aprendemos. Sin embargo, esta dependencia total de la infraestructura digital ha traído consigo una consecuencia inevitable, una superficie de ataque exponencialmente más grande. Los incidentes de ciberseguridad ya no son un problema que se puede ignorar, sino que son una amenaza diaria que afecta a gobiernos, industrias y ciudadanos. Tan solo en México, los ciberataques han mostrado aumentos de hasta un 78% en un solo trimestre… con millones de intentos de phishing bloqueados en 2024, demostrando que la amenaza es constante y está en (siempre constante) evolución *(El Economista, 2024).*

En este escenario, la demanda de profesionales capaces de defender estos sistemas se ha disparado de una manera nunca antes vista. Nos enfrentamos a lo que se conoce como la "brecha de talento" en ciberseguridad. Esta no es una simple falta de personal de TI, sino una escasez crítica de expertos con habilidades específicas. A nivel global, la fuerza laboral es de 5.5 millones, pero la brecha de puestos vacantes roza los 4.8 millones. En México, este panorama se traduce en un déficit de aproximadamente 25,000 profesionales, mientras que en América Latina la cifra supera los 328,000 *(Arzate Noticias, 2025).* Los reportes de la industria, como los de 2024 y 2025, son bastante claros, ya que la escasez de talento frena la defensa digital del país. Las empresas no solo buscan "gente", el 63% reporta dificultades para encontrar candidatos con experiencia específica en seguridad de redes, y un 92% prefiere activamente a aquellos con certificaciones.

Esto nos dice que el problema no es la falta de interés, sino la falta de rutas de formación claras y alineadas con la industria.

Consciente de esta realidad, el gobierno mexicano ha comenzado a tomar acciones estratégicas.La Subsecretaría de Educación Media Superior ha anunciado recientemente la integración formal de la ciberseguridad en los planes de estudio del bachillerato nacional, junto a

temas como la inteligencia artificial y la nanotecnología *(Reseller, s.f.).* Esta iniciativa busca explícitamente "impulsar el desarrollo de talento local" y "conectar los contenidos formativos con el desarrollo económico a nivel regional". Esta decisión, desarrollada en conjunto con las principales universidades públicas del país , es un reconocimiento de que la formación de este talento debe comenzar mucho antes de la universidad.

Este nuevo panorama nacional me sitúa en un contexto local con dos poblaciones de estudio clave. Por un lado, tenemos a los jóvenes en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (Cetis), la institución de educación media superior tecnológica más grande del país. Los estudiantes de especialidades como "Programación" ya cuentan con una base de lógica y desarrollo básico (C, Python, Java), la cual les permite "desarrollar innovaciones y proponer soluciones a problemas a partir de métodos establecidos", lo que los convierte en el semillero ideal para esta iniciación temprana en ciberseguridad, una materia que ya se explora en algunos de sus planes *(CETIS 112, s.f.)*.

Por otro lado, tenemos a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UAT. Específicamente, los alumnos de 7º a 9º semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC). Según su plan de estudios, para este punto ya han cursado materias fundamentales “Telecomunicaciones”, “Redes de área local” (y área amplia), además de múltiples asignaturas de programación, bases de datos y "Sistemas Operativos" *(Facultad de Ingeniería Tampico, s.f.).* Ellos ya poseen conocimientos técnicos sólidos, pero a menudo dispersos.

Lo que esta investigación propone es el diseño de un puente conceptual. Quiero crear una línea base de formación en ciberseguridad que pueda iniciar en el Cetis y tener una continuidad lógica y estandarizada en la UAT. No se trata solo de crear un documento, sino de trazar una ruta que responda a la necesidad nacional de talento y al mismo tiempo dé una estructura coherente a los estudiantes locales.

1.2. Planteamiento del Problema

El problema que abordo no es la falta de información sobre ciberseguridad, sino la falta de una *ruta de aprendizaje* (un roadmap) coherente, accesible y estructurada para quienes desean iniciarse. Internet está saturado de guías, tutoriales y "roadmaps" , pero estos suelen ser

genéricos, orientados a la industria o carentes de una estructura pedagógica formal. Faltan, por tanto, recursos que sirvan de puente entre la formación técnica inicial y la universitaria avanzada.

El estudiante del Cetis, aunque motivado y con bases técnicas de programación, carece de la madurez académica y el contexto teórico de un ingeniero. Se enfrenta a un océano de información sin un mapa. El estudiante de ISC en la UAT, por su parte, tiene piezas avanzadas del rompecabezas. Ha cursado ya varias materias del tema y entiende de sistemas y redes, pero le falta la "caja" del rompecabezas, es decir, un marco fundamental que le muestre cómo todas esas piezas se integran. A menudo, su visión se limita a lo técnico, sin conectar con los dominios más amplios de la disciplina, como la seguridad humana, organizacional y social (o los aspectos éticos y de gestión de riesgos).

Ambos grupos, si se les deja solos, aprenden "sobre la marcha", enfocándose quizás solo en herramientas de "hacking" sin entender la defensa, la gestión de riesgos o la ética.
El verdadero reto de diseño, que surge de la necesidad de incluir a ambas poblaciones, es: ¿cómo puede una sola guía didáctica ser útil para dos audiencias tan dispares? Este es un desafío pedagógico enorme, ya que la población de estudiantes es diversa en cuanto a su nivel de competencia y experiencia previa. Un material diseñado para un estudiante de 7º semestre de ingeniería resultaría intimidante e inaccesible para uno de bachillerato. Inversamente, un material diseñado para el bachiller sería aburrido y poco retador para el universitario.

El problema, por lo tanto, no es solo *qué* enseñar, sino *cómo* diseñarlo. Esta tesis plantea que la solución no es crear dos guías separadas, sino diseñar *una* guía fundamentada en los principios de la *enseñanza diferenciada* y el *aprendizaje autónomo*. Es decir, una guía que, por un lado, potencie la capacidad del estudiante de aprender por sí mismo y, por otro, adapte activamente el contenido y las actividades a las necesidades específicas de cada perfil de alumno. El producto no será un curso rígido, sino un *roadmap* flexible. Debe ser una herramienta que "simule el diálogo con un tutor", permitiendo al estudiante de la UAT validar rápidamente los conceptos que ya domina y profundizar en los nuevos, mientras que al estudiante del Cetis le permite construir ese conocimiento desde una base más temprana, a su propio ritmo.

Esto me lleva a formular las siguientes preguntas que guiarán el proyecto:

¿Cuáles son los componentes, temas y estructura pedagógica esenciales que debe contener una guía didáctica de iniciación a la ciberseguridad que sea relevante y accesible tanto para

estudiantes de bachillerato tecnológico (Cetis) como para estudiantes avanzados de ingeniería (ISC-UAT)?

¿Cómo se puede aplicar el modelo de enseñanza diferenciada en el diseño de esta guía para que se adapte de forma efectiva a los distintos conocimientos previos y niveles de madurez académica de ambos grupos?

¿Qué competencias fundamentales, alineadas con los marcos internacionales como CSEC2017 *(Joint Task Force, 2017)* y el marco laboral NICE *(NIST, 2020),* deben incluirse en esta guía para asegurar una base sólida y estandarizada que realmente fomente el aprendizaje autónomo?

Finalmente, ¿qué estrategias didácticas, como la curación de recursos específicos, la sugerencia de laboratorios prácticos o la inclusión de elementos de gamificación , demuestran ser más efectivas para mantener el interés y la autogestión del aprendizaje en ambos perfiles de estudiante?

II. Objetivos

2.1. Objetivo General

Diseñar una guía didáctica (roadmap) basada en los fundamentos de la ciberseguridad, que sirva como una ruta de aprendizaje estructurada y flexible, adaptada a las necesidades de iniciación de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UAT y de los estudiantes de nivel medio superior del Cetis.

2.2. Objetivos Particulares

- Diagnosticar y comparar las necesidades de aprendizaje, los conocimientos previos y el contexto educativo de los estudiantes del Cetis (en la especialidad de Programación) y de los estudiantes de ISC-UAT (de 7º a 9º semestre), analizando sus planes de estudio y revisando la literatura actual sobre cómo enseñar ciberseguridad a estos niveles.
- Definir las competencias fundamentales (conocimientos, habilidades y actitudes) que la guía debe desarrollar, seleccionando y adaptando los temas de iniciación que proponen los marcos curriculares internacionales CSEC2017 y el marco laboral NICE.

- Establecer la estructura pedagógica y la secuencia de aprendizaje de la guía, aplicando un enfoque de enseñanza diferenciada y de aprendizaje autónomo para organizar el contenido en rutas modulares y flexibles que funcionen para ambos perfiles.
- Diseñar el contenido, la secuencia modular y la curación de recursos (lecturas, laboratorios, herramientas y videos) que compondrán el roadmap final, asegurándome de que los materiales propuestos sean accesibles, actuales y relevantes para los dos grupos de estudiantes.

III. Justificación

La importancia de este proyecto se sostiene sobre tres pilares fundamentales que, en conjunto, demuestran su relevancia.

El pilar más evidente es el social y económico. Este trabajo ataca directamente el problema de la brecha de talento. Al crear una ruta de entrada clara, desde el bachillerato hasta la universidad, estoy ayudando a acelerar la formación del capital humano que México necesita con urgencia para proteger su infraestructura crítica y su economía digital. Además, me alineo perfectamente con la nueva estrategia educativa nacional que busca precisamente llevar la ciberseguridad a la educación media superior.

El segundo pilar es el institucional. Para la UAT y para el Cetis, este proyecto ofrece un beneficio real e inmediato, un recurso didáctico de alta calidad, fundamentado y listo para ser utilizado por sus estudiantes. Más allá de eso, crea un vínculo curricular real entre ambas instituciones. Estoy, en efecto, diseñando una tubería (o pipeline, como lo conoceríamos en ISC) de talento. Un estudiante del Cetis que use esta guía llegará a la Facultad de Ingeniería con una base estandarizada y sólida, listo para optimizar su formación profesional avanzada.

El tercer pilar y más importante desde la perspectiva de la investigación, es el teórico y pedagógico. La verdadera originalidad de esta tesis no reside en hacer un roadmap más sobre ciberseguridad, ya que existen muchos en línea. La contribución central de este trabajo es el *modelo de diseño instruccional*. El reto que estoy resolviendo es el *desafío pedagógico* de cómo aplicar la *enseñanza diferenciada* a un tema técnico sumamente complejo, para una audiencia dual y heterogénea. Este proyecto aportará un modelo de cómo gestionar esta diversidad, un

problema común en la educación superior que rara vez se aborda con un enfoque que conecte la media superior con la superior de forma tan directa.

IV. Alcances o Delimitación

Es fundamental ser claros sobre lo que este proyecto es y lo que no es. Mis límites están definidos por el contenido, la población y el producto final.

En cuanto al contenido, la guía se centrará exclusivamente en los *fundamentos* de la ciberseguridad. Esto incluye los pilares de la seguridad (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad), conceptos clave de seguridad en redes, criptografía introductoria y una fuerte base de ética digital. No es, ni pretende ser, un curso de especialización. Quedan fuera del alcance temas avanzados como la ingeniería inversa, el análisis forense profundo o el desarrollo de *exploits*.

En cuanto a la población, el diseño de la guía se basará en los perfiles específicos de dos grupos: los estudiantes del Técnico en Programación del Cetis y los estudiantes de 7º a 9º semestre de ISC en la UAT, campus Tampico. Aunque la guía podría ser útil para otros, mi diseño se fundamenta en las necesidades de estos dos perfiles concretos.

Finalmente, y de manera crucial, este proyecto es uno de *investigación y diseño*. El entregable final es el *documento de la guía didáctica (el roadmap)* y esta *tesis*, que documenta y justifica todo el proceso de fundamentación y diseño. La *implementación* de la guía en los grupos del Cetis y la UAT, así como la *evaluación* de su efectividad en el aprendizaje, *no* forman parte del alcance de este trabajo. Ese sería un valioso estudio posterior, una Fase 2 que se podrá recomendar en las conclusiones.

V. SUPUESTO

Dado que este proyecto es de diseño y no experimental, parto de un supuesto de trabajo. Se parte del supuesto de que el diseño de una guía didáctica (roadmap) basada en los principios de aprendizaje autónomo y enseñanza diferenciada permitirá a estudiantes con diferentes niveles de madurez (Cetis) y conocimientos previos (UAT) alcanzar un conjunto común de competencias fundamentales en ciberseguridad, facilitando una iniciación estandarizada, flexible y efectiva en el área.

VI. Análisis de Fundamentos

6.1. DEFINICIONES DE PALABRAS CLAVE

Para construir este proyecto, se parte de un lenguaje común definido por tres conceptos clave que son la base de la investigación:

- Ciberseguridad: Se adopta la definición holística del Joint Task Force (JTF), que la describe como una "disciplina basada en la computación que implica tecnología, personas, información y procesos para permitir operaciones aseguradas" *(Joint Task Force, 2017).* Esta visión es fundamental, pues la guía no solo enseñará sobre software (Seguridad de Software) o redes (Seguridad de Conexión), sino también sobre el factor humano, la ética y las políticas (Seguridad Social y Organizacional).
- Guía Didáctica (Roadmap): No se entiende como un libro de texto tradicional, sino como una herramienta diseñada para el aprendizaje autónomo. Su función principal es orientar al estudiante, simular el diálogo con un tutor y proponer una ruta lógica para que el alumno (sea del Cetis o de la UAT) pueda navegar el territorio de la ciberseguridad por su cuenta.
- Enseñanza Diferenciada: Se define como "la práctica de adaptar la enseñanza, el contenido y la evaluación para satisfacer las distintas necesidades de aprendizaje" *(Alfageme-Barros, 2024).* En la práctica, esto implica que la guía no será un camino único y rígido, sino que tendrá un diseño modular con rutas flexibles. El estudiante de la UAT podrá usarla para validar conceptos que ya domina y profundizar en temas nuevos,

mientras que el estudiante del Cetis podrá tomar una ruta más detallada en esos mismos módulos introductorios.

6.2. MARCO TEORICO

El marco teórico de esta tesis se estructurará sobre dos grandes pilares: los fundamentos pedagógicos que me dicen *cómo* diseñar la guía, y los fundamentos técnico-curriculares que me dicen *qué* debe contener.

A. Fundamentos Pedagógicos para el Diseño

- Se analizará el rol de las guías como un andamiaje para la autogestión utilizando teorías del Aprendizaje Aútonomo y se explorarán sus funciones clave, las cuales son orientación, promoción de la creatividad y autoevaluación.
- Se profundizará en la teoría de la diferenciación, explorando cómo adaptar los tres ejes del aprendizaje :
    - *Contenido:* Cómo presentar los temas en distintos niveles de profundidad.
    - *Proceso:* Cómo sugerir actividades distintas (ej. gamificación para Cetis , laboratorios complejos para UAT).
    - *Producto:* Cómo las autoevaluaciones pueden medir el mismo conocimiento con distintos niveles de complejidad.
- Se revisarán metodologías probadas para el diseño de materiales educativos en entornos tecnológicos. Específicamente, se analizará el modelo de 4 etapas (Definir perfil de usuario, Acercamiento a herramientas, Cuestionario de diagnóstico, Identificar parámetros de diseño) identificado en la literatura. Este modelo servirá como base para la metodología de mi tesis.

B. Fundamentos Técnico-Curriculares

- El Marco NICE: Se analizará el *Workforce Framework for Cybersecurity* (NIST SP 800-181r1). Este no es un currículo, sino el *léxico* estándar de la industria que define el *trabajo* en ciberseguridad (roles, tareas, conocimientos y habilidades). Usaré este marco para

justificar la selección de temas de mi guía, asegurando que incluso los fundamentos estén directamente alineados con las *tareas* y *roles* que demanda el mercado laboral.

- El Marco CSEC2017 (ACM/IEEE): Este es el estándar académico global para el desarrollo de currículos de ciberseguridad. El CSEC2017 define la disciplina en *ocho Áreas de Conocimiento* (KA). Mi guía no cubrirá las ocho áreas en su totalidad, sino que extraerá los *fundamentos* esenciales de varias de ellas, principalmente:
    - Seguridad de Datos
    - Seguridad de Software
    - Seguridad de Conexión
    - Seguridad de Sistemas

Y los aspectos éticos y de factor humano de la Seguridad Social y la Seguridad Organizacional.

6.3. Estado del Arte

La revisión preliminar de artículos científicos recientes, es decir, de 2021 a 2024 arroja los siguientes hallazgos. Identifiqué investigaciones sobre la creación de "roadmaps" de seguridad, como la publicada en la revista *Logos Ciencia & Tecnología* en 2024, que propone un modelo basado en ISO 27001 y COBIT para asegurar el desarrollo de aplicaciones *(Sánchez-Pimienta et al., 2024).* Si bien es valioso, su enfoque es puramente técnico-corporativo y orientado a la implementación en empresas, lo que difiere fundamentalmente del enfoque pedagógico-educativo de esta tesis, centrado en el aprendizaje del estudiante.

En cuanto a las estrategias pedagógicas, un artículo de 2024 destaca la gamificación como una estrategia preventiva muy efectiva para enseñar a adolescentes sobre riesgos como el *sexting* y el *grooming (Echeverri-Giraldo et al., 2024)*. Esto es crucial, pues valida que la población del Cetis requiere un enfoque didáctico adaptado, el cual puede incorporarse a la guía como parte de la estrategia diferenciada.

Sobre el diseño mismo de la guía, un artículo de Redalyc ofrece una metodología clara y probada en 4 etapas (Definir perfil, Acercamiento, Cuestionario, Identificar parámetros) para diseñar guías didácticas en entornos tecnológicos *(Redalyc, 2009).* Esta metodología es

perfectamente adaptable y se adoptará como la columna vertebral del proceso de diseño en el capítulo de Metodología.

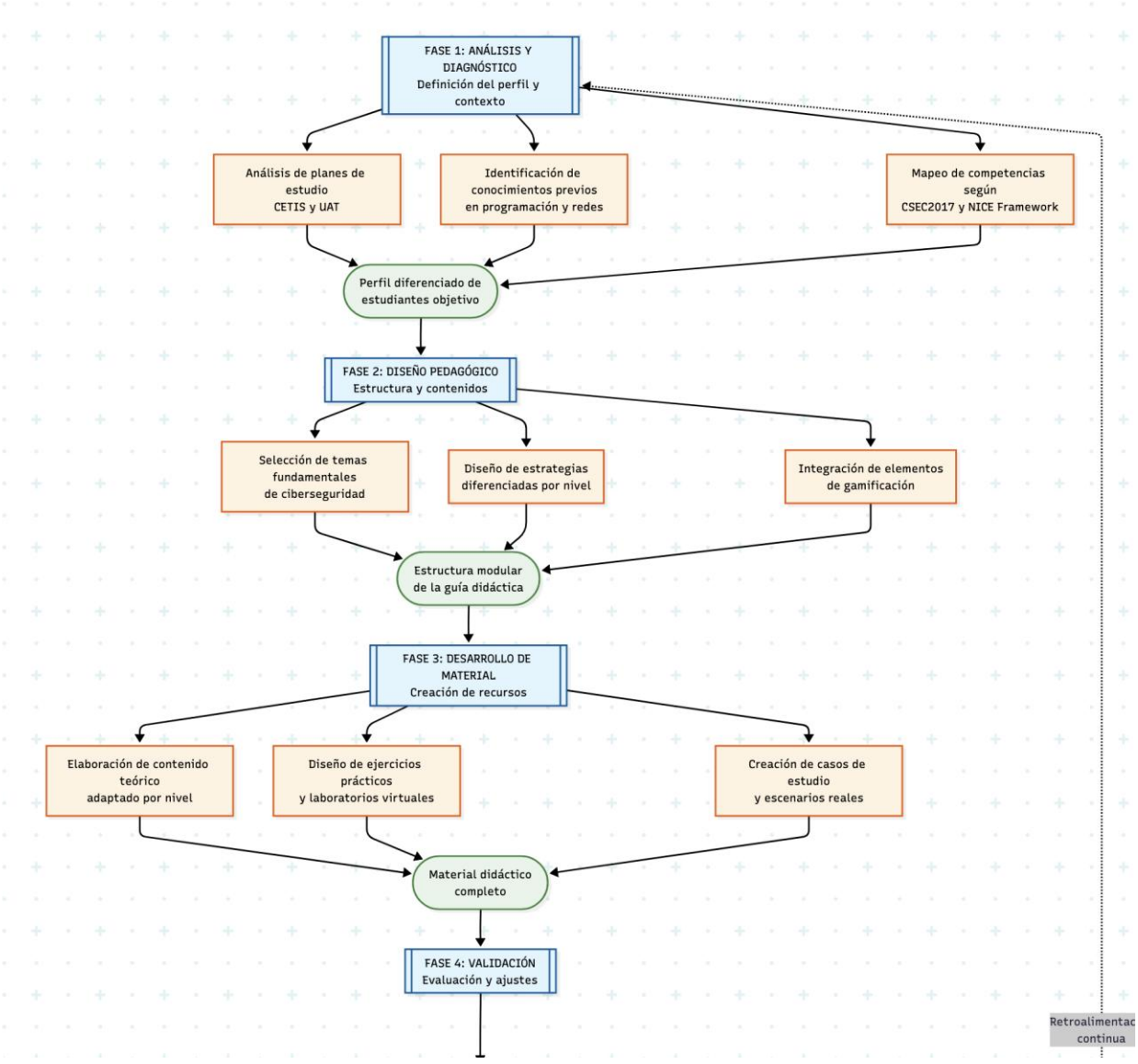
Finalmente, la literatura académica internacional es unánime en señalar que los marcos CSEC2017 y NICE son los pilares actuales para el desarrollo de cualquier currículo serio en ciberseguridad, lo que valida por completo la decisión de basar el marco técnico en estos dos estándares *(Joint Task Force, 2017; NIST, 2020).*

El vacío que se ha identificado es claro, ya que no existen estudios, hasta la fecha, que combinen el diseño de un roadmap de ciberseguridad con un enfoque de enseñanza diferenciada para una doble audiencia de bachillerato técnico (Cetis) y licenciatura (UAT), y que al mismo tiempo esté fundamentado en la sinergia de los marcos CSEC2017 y NICE. Este es, precisamente, el nicho y la contribución original que esta investigación viene a llenar.

VII. METODOLOGIA

7.1. Diseño de la Investigación

La presente investigación se enmarca bajo un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, y se clasifica como proyectiva o tecnológica. Su propósito trasciende la descripción teórica del problema para centrarse en la generación de una solución tangible, ya que se entregaría el diseño de una guía didáctica (roadmap) para la iniciación en ciberseguridad. Para alcanzar los objetivos planteados, se ha estructurado un procedimiento metodológico sistemático dividido en seis fases secuenciales e iterativas, las cuales se ilustran en la Figura 2 y se describen a continuación.



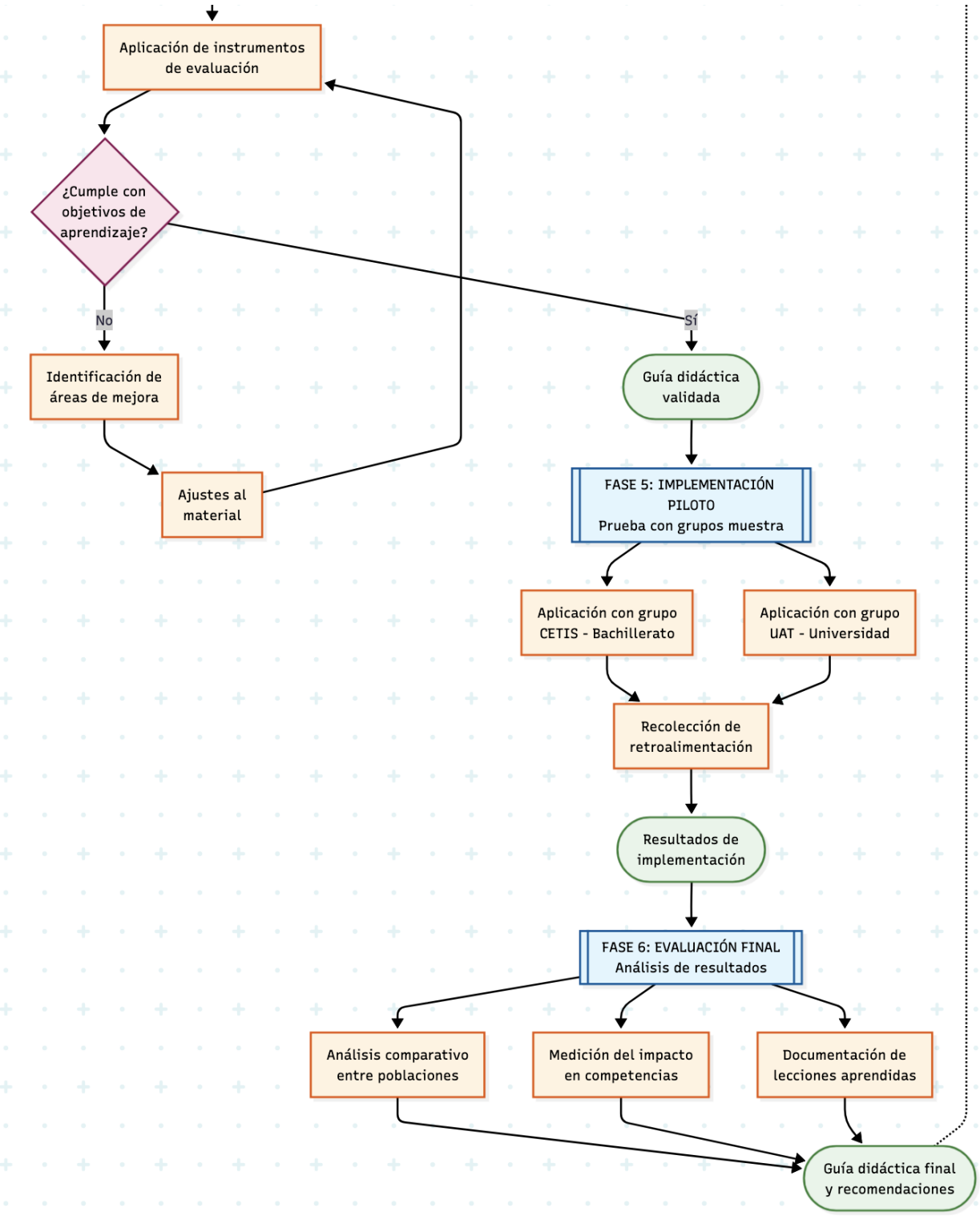


Figura 2. Diagrama de fases metodológicas para el diseño y validación de la guía didáctica. Fuente: Elaboración propia.

7.2. Descripción del Proceso Metodológico

7.2.1. Fase 1: Análisis y Diagnóstico

El proceso inicia con una etapa de análisis y diagnóstico, cuyo objetivo es caracterizar con precisión el perfil de los usuarios y su contexto educativo. En primer lugar, se llevará a cabo un análisis documental comparativo de los planes de estudio vigentes, contrastando el mapa curricular del Bachillerato Tecnológico 1con el de la Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UAT. Simultáneamente, se aplicará un instrumento diagnóstico para identificar los conocimientos previos en programación y redes de ambas poblaciones. Estos hallazgos se mapearán con los estándares internacionales, seleccionando las competencias del CSEC2017 y los roles del marco laboral NICE para asegurar la pertinencia del contenido.

7.2.2. Fase 2: Diseño Pedagógico

Posteriormente, se procederá al diseño pedagógico, etapa en la que se define la estructura y las estrategias didácticas. Se realizará una selección rigurosa de los temas fundamentales de ciberseguridad para evitar la saturación cognitiva. La estructuración del contenido seguirá los principios de la enseñanza diferenciada, creando rutas flexibles que permitan nivelar a los estudiantes de bachillerato y profundizar a los universitarios. Asimismo, se integrarán elementos de gamificación como estrategia preventiva y motivacional, validada para poblaciones jóvenes en el contexto de la seguridad digital.

7.2.3. Fase 3: Desarrollo de Material

La tercera fase consiste en la construcción tangible de los recursos educativos. Se redactará el contenido teórico adaptando el lenguaje técnico a los diferentes niveles de madurez académica identificados. Además de la teoría, se diseñarán ejercicios prácticos y laboratorios virtuales que permitan la experimentación segura, así como casos de estudio basados en escenarios reales para fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas en ciberseguridad.

7.2.4. Fase 4: Validación

Antes de su implementación, el material pasará por una fase de validación iterativa. Se aplicarán instrumentos de evaluación técnica y pedagógica para determinar si la guía cumple con los objetivos de aprendizaje establecidos. En caso de que los resultados no sean satisfactorios, se identificarán las áreas de oportunidad y se realizarán los ajustes pertinentes al material didáctico, repitiendo el ciclo hasta obtener una versión validada y apta para su despliegue.

7.2.5. Fase 5: Implementación Piloto

Una vez validado el material, se ejecutará una implementación piloto con grupos muestra. La guía se aplicará tanto a un grupo de la especialidad de Programación del CETIS como a estudiantes de nivel superior de la UAT. Durante este proceso, se recolectará retroalimentación directa de los usuarios sobre la usabilidad, claridad y pertinencia de los recursos, lo cual servirá como evidencia empírica de la funcionalidad de la propuesta.

7.2.6. Fase 6: Evaluación Final

Finalmente, se realizará una evaluación global del proyecto mediante un análisis comparativo de los resultados obtenidos en ambas poblaciones. Se medirá el impacto de la guía en la adquisición de competencias fundamentales y se documentarán las lecciones aprendidas durante todo el proceso. Este análisis permitirá generar las conclusiones finales y ofrecer recomendaciones fundamentadas para futuras líneas de investigación o para la expansión del proyecto.

Referencias

Alfageme-Barros, M. B. (2024). *La enseñanza diferenciada en la clase de inglés en el nivel superior: análisis de bibliografía* [Trabajo de Fin de Grado, Universidad de La Rioja]. Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10015882.pdf

(2023). Análisis de ciberseguridad en plataformas e-learning: revisión sistemática de la literatura. *Revista Perspectiva*, *5*(1), 19–20. https://doi.org/10.47187/perspectivas.5.1.179

(2024). Análisis de Vulnerabilidades de Ciberseguridad Mediante Técnicas de Ciencia de Datos. *VICTEC*, *5*(8), 95–104.

Arzate Noticias. (2025, 11 de noviembre). *Déficit de especialistas en ciberseguridad de casi 330 mil en LATAM*. https://arzatenoticias.com/index.php/2025/11/11/deficit-de-especialistas-en-ciberseguridad-de-casi-330-mil-en-latam/

Bustillos Ortega, O., Rojas Segura, J., & Murillo Gamboa, J. (2023). Ciberseguridad y desarrollo de habilidades digitales: propuesta de alfabetización digital en edades tempranas. *Interfases*, *(018)*, 185–205. https://doi.org/10.26439/interfases2023.n018.6626

CETIS 112. (n.d.). *Programación*. https://www.cetis112.edu.mx/especialidades/programacion/

Charalambous, A., & Stavrou, E. (2025). Redesigning cybersecurity awareness-raising and training programs: insights from professionals on knowledge, skills and educational practices. *Information and Computer Security*, *33*(1), 1-19. https://doi.org/10.1108/ICS-04-2025-0163

Echeverri-Giraldo, J. J., Arboleda-Álvarez, A., & Cardona-Acevedo, M. (2024). Gamificación: Estrategia preventiva de ciberseguridad para sexting y grooming en una institución educativa. *Revista Científica General José María Córdova*, *22*(46). http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2422-42002024000200095

El Economista. (2024, 26 de octubre). *Ciberseguridad en México: ataques aumentan 78% en un trimestre*. https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/ciberseguridad-mexico-ataques-aumentan-78-trimestre-20241026-731628.html

Facultad de Ingeniería Tampico (UAT). (n.d.). *Ing. Sist. Computacionales*. https://fiuat.mx/ingenieria-en-sistemas-computacionales/

García, A. (2024). *Educación Diferenciada a través de Entornos Híbridos en la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/380980373_Educacion_Diferenciada_a_traves_de_Entornos_Hibridos_en_la_Ensenanza_y_Aprendizaje_de_las_Matematicas

Joint Task Force on Cybersecurity Education (ACM, IEEE-CS, AIS, IFIP). (2017). *Cybersecurity Curricula 2017*. ACM. https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/csec2017.pdf

K, V., T, P., Kumar, R. S., & Singh, A. K. (2024). Strategic Approaches to Cybersecurity Learning: A Study of Educational Models and Outcomes. En *2024 14th International Conference on Cloud Computing, Data Science & Engineering (Confluence)* (pp. 1-6). IEEE. https://www.researchgate.net/publication/378327697_Strategic_Approaches_to_Cybersecurity_Learning_A_Study_of_Educational_Models_and_Outcomes

Kumar, S., & Gounder, M. (2023). Cybersecurity Education in Universities: A Systematic Mapping Study. En *2023 IEEE/ACM 45th International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice (ICSE-SEIP)* (pp. 401–410). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/iel7/6287639/10380310/10507819.pdf

National Institute of Standards and Technology (NIST). (2020). *Workforce Framework for Cybersecurity (Special Publication 800-181r1)*. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-181r1

Redalyc. (2009). *AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE: DIRECCIONES PARA EL DESARROLLO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL*. https://www.redalyc.org/pdf/447/44713058006.pdf

Reseller. (n.d.). *Bachillerato Nacional integra ciberseguridad e IA a plan de estudio*. https://reseller.com.mx/bachillerato-nacional-integra-ciberseguridad/

(2024). Revisión sistemática de la literatura sobre la seguridad digital en estudiantes de educación superior. *Información Tecnológica*, *35*(4), 1–12. https://doi.org/10.4067/s0718-07642024000400001

Sánchez-Pimienta, C. A., Maestre-Gongora, G. A., & Viloria-C., A. (2024). Implementación de un roadmap para asegurar la información en los procesos de una empresa del sector salud. *Revista Científica General José María Córdova*, *22*(47). http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2422-42002024000300062

(2024). Uso responsable de Internet y seguridad digital: revisión sistemática de programas educativos. *Estudios Sobre Educación*, *(47)*, 125–152. https://doi.org/10.15581/004.47.006

Anexos

Anexo 1. Base de datos.

Encabezado	Encabezado	Encabezado								
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Texto	Datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Texto	Datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Texto	Datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Texto	Datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Texto	Datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Texto	Datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Texto	Datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Texto	Datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Texto	Datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Texto	Datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Autor (año).